

ĐỀ TÀI MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Mỗi nhóm đăng ký 01 đề tài, mỗi đề tài có không quá 2 nhóm đăng ký.

Ngày báo cáo: Buổi 10.

Link đăng ký:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PVyXLnjeEb3nsXJBrahExVDqBymMRPI1QpHeL_d-Cso/edit?usp=sharing

1. Hệ thống trắc nghiệm kiến thức môn học:

- a) Tạo đề:
 - Tạo đề theo chương - bài môn học.
 - Tạo đề theo phân loại kiến thức: Khái niệm, định lý, tính chất, Dạng bài tập.
 - Tạo đề theo các thông số: số câu hỏi, độ khó, thời gian làm bài,...
- b) Đánh giá người học:
 - Thông qua một bài kiểm tra: Nhận xét về kiến thức có trong bài kiểm tra đó.
 - Thông qua nhiều bài kiểm tra: Nhận xét về một kiến thức có trong nhiều bài kiểm tra

Tham khảo: <https://youtu.be/oiDNN4l8YiE?si=eo47rnqSkvuR45qc>

2. Xây dựng hệ thống tra cứu kiến thức 01 môn học lập trình: *Nhập môn lập trình, Cấu trúc dữ liệu, hoặc OOP, AI....*

- Tra cứu theo nội dung bài học.
- Tra cứu theo phân loại kiến thức:
 - Khái niệm
 - Tính chất
 - Theo phân loại dạng bài tập + phương pháp giải
- Tra cứu theo kiến thức liên quan.

Tham khảo: <https://visualgo.net/en>

<https://youtu.be/qWX0iNcOEAU>

3. Xây dựng hệ thống minh họa thuật toán cho 01 môn học: *Cấu trúc dữ liệu, hoặc Lý thuyết đồ thị*

1. Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật.
 - + Các thủ tục của cấu trúc danh sách liên kết: AddHead, AddTail, AddAfterQ, Duyệt, DeleteHead.
 - + Các thủ tục của cấu trúc Cây nhị phân tìm kiếm
2. Lý thuyết đồ thị: Chọn 5 thuật toán trong đồ thị để thực hiện: DFS, BFS, Dijkstra, Ford-Bellman, Floyd, Prim, Kruskal,

Tham khảo: <https://visualgo.net/en>

<https://youtu.be/f6rui5ObLPY>

4. Xây dựng hệ thống tra cứu kiến thức pháp luật (3 nhóm):

- a) Yêu cầu: Chọn 1 trong các lĩnh vực và 01 văn bản pháp luật tương ứng để thực hiện.

Lĩnh vực: **Luật đất đai, Luật bảo hiểm xã hội, Luật bảo hiểm y tế, Luật giao thông**

- Xây dựng keyphrase trong lĩnh vực.
- Đặc tả: các thành phần về khái niệm, dạng luật trong các quy định.
- Thu thập các câu hỏi, truy vấn trong lĩnh vực luật đất đai + câu trả lời.
- Thiết kế giải pháp để trả lời.

- b) Bài toán:

- Tra cứu các quy định
- Tra cứu theo ngữ nghĩa đơn giản của câu truy vấn

Tham khảo: <https://thuvienphapluat.vn/>

Văn bản và Tra cứu
1. Tra cứu Văn Bản
2. Tra cứu Dự thảo
3. Văn bản mới ban hành
4. Tra cứu Tiêu Chuẩn
5. ICS (Phân loại Quốc tế về Tiêu chuẩn)
6. Tra cứu Công Văn
7. Thuật ngữ pháp lý
8. Tra cứu Bản án
9. Luật sư toàn quốc
10. Website ngành luật
11. Hỏi đáp pháp luật
12. Tra cứu Xử phạt vi phạm hành chính
13. Bảng giá đất
14. Tra cứu mẫu hợp đồng
15. Tra cứu mức phí, lệ phí
16. Tra cứu diện tích tách thửa đất ở
17. Tra cứu xử phạt giao thông đường bộ
18. Biểu thuế WTO
19. Biểu thuế ASEAN
20. Pháp lý khởi nghiệp

5. Xây dựng hệ thống dự báo giá nhà trong một khu vực dựa vào các mẫu tin rao vặt.

- a) Yêu cầu về Dữ liệu

- Thu thập: Sinh viên tự thu thập dữ liệu (crawl) từ các trang tin rao vặt bất động sản hoặc sử dụng bộ dữ liệu có sẵn. Quy mô tối thiểu 5.000 mẫu tin.
- Tiền xử lý: Trích xuất các đặc trưng định lượng từ văn bản (diện tích, số phòng ngủ, số tầng, chiều rộng mặt tiền).
 - Xử lý dữ liệu nhiễu, dữ liệu thiếu và các giá trị ngoại lai (outliers).
 - Chuẩn hóa địa chỉ thành tọa độ hoặc phân cấp hành chính (Quận/Huyện, Phường/Xã).

- b) Yêu cầu kỹ thuật

- Trích xuất đặc trưng: Áp dụng các kỹ thuật như TF-IDF hoặc Word Embedding để xử lý phần mô tả chi tiết của tin rao.
- Mô hình hóa: Thử nghiệm ít nhất 3 thuật toán khác nhau (ví dụ: Linear Regression, Random Forest, XGBoost hoặc LightGBM).
- Đánh giá: Sử dụng các chỉ số RMSE, MAE và R^2 score để so sánh hiệu năng giữa các mô hình.

6. Xây dựng hệ thống dự báo tài chính doanh nghiệp dựa trên báo cáo tài chính.

- a) Yêu cầu về Dữ liệu

- Nguồn dữ liệu: Báo cáo tài chính (Bảng cân đối kế toán, Kết quả hoạt động kinh doanh) của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán trong ít nhất 5 năm gần nhất.
- Chỉ số đặc trưng: Tính toán các nhóm chỉ số tài chính quan trọng:
 - Nhóm thanh khoản (Current Ratio, Quick Ratio).

- Nhóm hiệu quả hoạt động (Inventory Turnover, ROE, ROA).
- Nhóm đòn bẩy (Debt-to-Equity).

b) Yêu cầu kỹ thuật

- Bài toán: Dự báo khả năng phá sản hoặc xếp hạng tín dụng (Credit Scoring) của doanh nghiệp trong năm kế tiếp.
- Mô hình hóa: Sử dụng các mô hình phân loại như Support Vector Machine (SVM), Neural Networks hoặc các mô hình Ensemble Learning.
- Xử lý mất cân bằng dữ liệu: Vì số lượng doanh nghiệp gặp rủi ro tài chính thường ít hơn doanh nghiệp tốt, sinh viên cần áp dụng kỹ thuật như SMOTE hoặc điều chỉnh trọng số (class weights).

7. Hệ thống phát hiện giao dịch tài chính bất thường và nghi vấn gian lận (Financial Fraud Detection)

a) Yêu cầu về Dữ liệu:

- Nguồn dữ liệu: Sử dụng bộ dữ liệu giao dịch công khai, như Credit Card Fraud Detection trên Kaggle hoặc synthetic financial datasets, với tối thiểu 500 mẫu giao dịch.
- Tiền xử lý:
 - Trích xuất các đặc trưng tài chính: số tiền giao dịch, tần suất giao dịch theo khung giờ, khoảng cách địa lý giữa các lần giao dịch, loại hình dịch vụ.
 - Xử lý dữ liệu ngoại lai và chuẩn hóa dữ liệu định lượng (StandardScaler/MinMaxScaler).

b) Yêu cầu kỹ thuật:

- Bài toán: Phân loại giao dịch hợp lệ vs. giao dịch bất thường.
- Mô hình hóa: Thử nghiệm ít nhất 2 thuật toán: Random Forest, XGBoost hoặc Autoencoder.
- Xử lý mất cân bằng dữ liệu: Sử dụng kỹ thuật SMOTE, ADASYN hoặc điều chỉnh trọng số mã lớp (class weights) do tỷ lệ giao dịch gian lận thường rất thấp.
- Đánh giá: Bắt buộc sử dụng Precision, Recall, F1-Score, ROC-AUC, không dùng Accuracy đơn thuần.

8. Hệ thống chấm điểm tín dụng cá nhân dựa trên dữ liệu (Alternative Credit Scoring)

a) Yêu cầu về Dữ liệu:

- Nguồn dữ liệu: Thu thập hoặc sử dụng dữ liệu hành vi tiêu dùng, lịch sử thanh toán hóa đơn (điện, nước, internet), hoặc nhật ký giao dịch ví điện tử.
- Tiền xử lý:
 - Tính toán các nhóm chỉ số: Mức độ ổn định dòng tiền hàng tháng, tỷ lệ chậm thanh toán hóa đơn, chỉ số tiêu dùng xa xỉ.
 - Mã hóa biến định tính (One-Hot Encoding, Label Encoding) và xử lý giá trị khuyết, thiếu.

b) Yêu cầu kỹ thuật:

- Bài toán: Dự báo và phân hạng rủi ro tín dụng cá nhân (Rất tốt, Tốt, Trung bình, Rủi ro).
- Mô hình hóa: Áp dụng các thuật toán như Logistic Regression, Gradient Boosting, hoặc Multi-Layer Perceptron (MLP).
- Giải thích mô hình (Explainable AI): Áp dụng SHAP hoặc LIME để giải thích lý do mô hình đưa ra mức điểm tín dụng cho từng cá nhân (tiêu chí nào làm tăng/giảm điểm).
- Đánh giá: Sử dụng chỉ số Gini Coefficient, KS-statistic, F1-Score.

9. Hệ thống phân tích lan truyền tin giả và thông tin độc hại trên mạng xã hội

a) Yêu cầu về Dữ liệu:

- Thu thập: Crawl bài viết/bình luận từ các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Reddit, X/Twitter) hoặc sử dụng bộ dữ liệu tiếng Việt/Anh có sẵn. Quy mô tối thiểu 1.000 mẫu.
- Tiền xử lý: Làm sạch văn bản (loại bỏ teen code, icon, stopwords, URL), tách từ tiếng Việt (VnCoreNLP/underthesea) hoặc tokenize văn bản.

b) Yêu cầu kỹ thuật:

- Trích xuất đặc trưng: Áp dụng TF-IDF, Word2Vec, FastText hoặc tiền huấn luyện ngôn ngữ.
- Bài toán: Phân loại bài viết/bình luận theo: Tin thật vs. Tin giả; hoặc Độc hại vs. An toàn.
- Mô hình hóa: Thử nghiệm ít nhất 3 mô hình (Naive Bayes, SVM, Bi-LSTM, PhoBERT).
- Đánh giá: Đánh giá bằng Accuracy, Precision, Recall, F1-Score trên tập Test độc lập.

10. Hoặc các đề tài khác thì liên hệ với GV.

Yêu cầu chung:

* Bài nộp

- Chỉ cần một bạn trong nhóm nộp bài.

- Cấu trúc bài nộp:

 [Project AI-UIT] - Nhóm

+  Danh sách nhóm:

Excel: Họ tên – MSSV – Lớp

+  Báo cáo

 Word

📄 Power Point

+ 📁 Chương trình

📁 Code

📄 Demo: hình ảnh hoặc clip (nếu có)

📄 Hướng dẫn sử dụng (nếu có)

* Khuyến khích: Mỗi nhóm tạo trang github để upload đồ án:

- Report báo cáo đồ án (word) → Scientific report: Trình bày nội dung vấn đề cần giải quyết, các giải thuật, phương pháp thực hiện. Kết quả thử nghiệm.
- Chương trình: code + Mô tả hoạt động các hàm trong code (word → Technical report).
- Hướng dẫn sử dụng.

Tham khảo:

Hướng dẫn viết báo cáo Word:

Phần 1: <https://www.youtube.com/watch?v=MSUiFIjBlxo>

Phần 2: <https://www.youtube.com/watch?v=98mhlizrh9M>